연구 1-4 (서울대 차지욱 교수팀) · 세부주제 1: 뇌 물리법칙 기반 인공지능

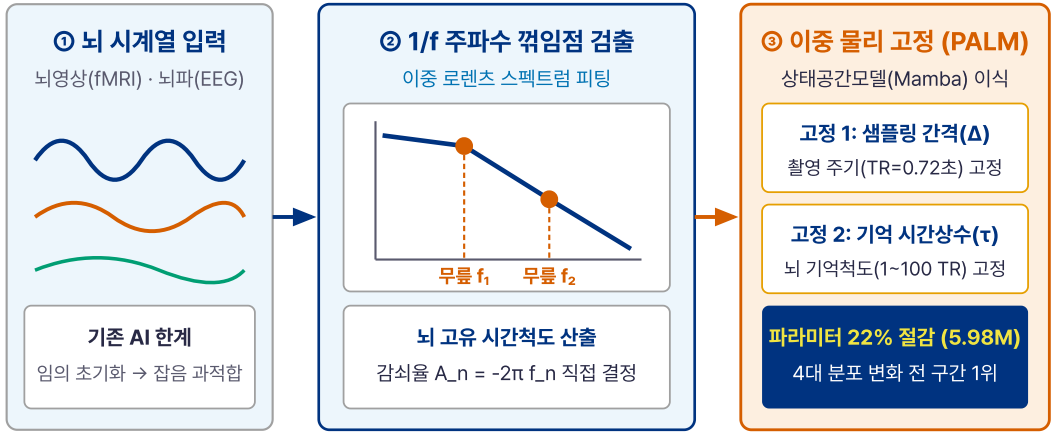
뇌 고유 리듬 이식 물리 정보 기반 뇌 동역학 모델 (PALM / 구 PIMSM)

담당: 배상윤 연구원 (서울대)

핵심 요약: 기존 AI(단순 숫자열 학습 → 짧은 촬영 시 붕괴) ➔ **뇌 주파수 꺾임점(무릎 주파수)에서 고유 기억 시간척도 추출·고정 ➔ 단축 촬영·1% 데이터에서도 고성능 유지**

핵심 개념도: 뇌 주파수 물리법칙 이식 상태공간모델

약어 풀어쓰기 포함



핵심 원리: 주파수 꺾임점(f_1, f_2) 물리 고정 → 짧은 촬영(1.44초)·1% 라벨에서도 뇌 표현 일관성 유지

주요 정량 성과: 4대 분포 변화(Shift) 성능 비교

인간 커넥톰 프로젝트(HCP) 1,086명

평가 과제 (임상·센서 제약)	기존 최신 모델	제안 모델 (PALM, 598만)	개선 폭
① 단축 촬영 (1.44초, 2시점 관측)	91.4% (표현유사도 0.73)	93.3% (표현유사도 0.81)	표현 일관성 +10.8%
② 소수 라벨 전이 (1% 라벨 학습)	Mamba2 75.2%	정확도 79.7% (±4.0%)	정확도 +4.5%p
③ 뇌 상태 교차 (휴지기 → 운동)	Mamba2 59.1%	정확도 63.2% (±1.3%)	정확도 +4.1%p
④ 미관측 센서 외삽 (기상 5천 곳)	기초모델 오차(MSE) 0.40	전 구간 1위 (오차 0.35)	예측 오차 -15.2%

선행 1 (다중주파수 기초모델, MBBN):
49,673명 주파수 분해 학습 · 자폐 분류 AUROC **0.810** (최대 **+41.4%**)

선행 2 (물리 역변환 인과추론, INCAMA):
혈류지연·전극섞임 역변환 · 뇌파 인과 AUROC **0.833** (연산 **2,000배** 단축)

ICLR 2027 심사 중 **본 연구 (PALM / 구 PIMSM):** 논문 #39398 심사 중 · 사전공개본 arXiv:2605.16351 (11월 개정본 업데이트)
연계 논문 **MBBN:** Communications Biology 심사 중 (arXiv:2503.23394) | **INCAMA:** Nature Communications 투고 준비 (arXiv:2510.17318)

연구 1-4 (서울대 차지욱 교수팀) · 세부주제 2: 연속 시공간 뇌 표현 및 초해상도 복원

생성형 내재 신경 표현 기반 뇌신호 초해상화·결측 복원 (GINR: SigNerd & SOLID)

담당: 이세빈 · 이태양 연구원 (서울대)

핵심 요약: 장비별 뇌파 전극 차이·뇌영상 움직임 결측 → **연속 3D 시공간 함수(생성형 신경장) + 기초모델 정렬 확산** → **8개 센서로 62채널 뇌파 복원 · 결측 뇌영상 재생**

핵심 개념도: 연속 신경장(SigNerd) + 기초모델 정렬 확산(SOLID)

양대 상보적 복원 트랙



주요 정량 성과: 뇌파 초해상화(2×~8×) 및 뇌영상 결측 복원

정규화제곱오차(NMSE, 낮을수록 우수) · 상관계수(PCC)

모달리티 및 복원 과제	기존 보간법 / 비교군	제안 모델 (SigNerd / SOLID)	개선 폭
① 뇌파 8배 초해상화 (8 → 62채널)	구면보간(SSI) 오차 2.204	SigNerd 오차 0.726 (상관 0.70)	복원 오차 -67.1%
② 뇌파 4배 초해상화 (16 → 62채널)	SSI 1.090 / TransINR 0.713	SEED 0.643 / PhysioNet 0.497	뇌-컴퓨터 분류 1위 (47%)
③ 측두엽 전체 결측 복원 (SEED-V)	SSI 1.364 / 확산(SRGDiff) 0.922	SOLID 오차 0.625 (상관 0.63)	7개 설정 중 6개 세계 1위
④ 뇌영상(fMRI) 움직임 결측 복원	스플라인 오차 4.26 (17% 폐기)	fMRI-GINR 오차 1.05 (r = 0.94)	오차 -75.3% · 100% 구제

트랙 A (순수 생성형 신경장, SigNerd):
미 브룩헤이븐(BNL) 공동연구 · 3D 전극 좌표 무관 제로샷 연속 뇌전위 생성

트랙 B (기초모델 유도 확산, SOLID):
자체 뇌파 기초모델(DIVER-1) 의미 정렬 · 고주파 뇌파 생리학적 복원

ICLR 2027 심사 중 **NeuroX-EEG (SOLID-EEG):** 논문 #53005 심사 중 (이태양 1저자·이세빈 공저, 뇌파 기초모델 정렬 확산 초해상화)

투고 준비 **NeuroX-Field (SigNerd):** ICML 2027 준비 (이세빈 1저자·이태양 공저, SNU-BNL) | **fMRI/dMRI GINR:** Nature Methods 투고 준비

연구 1-4 (서울대 차지욱 교수팀) · 세부주제 3: 뇌 기초모델 및 시각-언어-행동 정렬

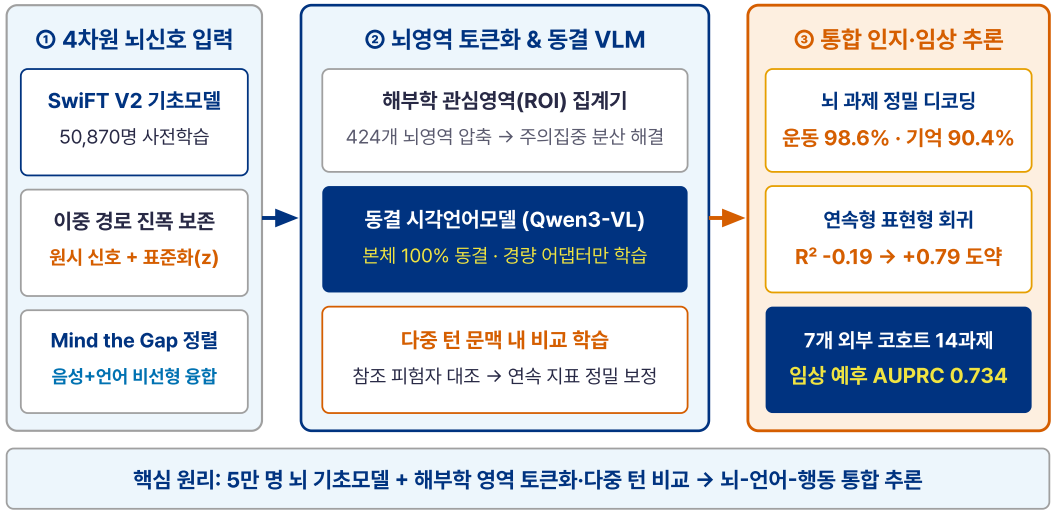
시각언어모델 연계 뇌 해독 (BrainVLM) 및 대규모 뇌 기초모델 (SwiFT V2)

담당: 왕희환 · 최주빈 연구원 (서울대)

핵심 요약: 수만 복셀 주의집중 분산·진폭 소실 → **424개 해부학 뇌영역 압축 + 다중 턴 비교(BrainVLM) + 5만 명 기초모델(SwiFT V2)** → **인지·임상 예후 정밀 해독**

핵심 개념도: 대규모 뇌 기초모델 + 동결 시각언어모델 추론

뇌신호 · 음성 · 언어 · 행동 정렬



주요 정량 성과: 과제 해독 · 표현형 회귀 · 다중감각 · 임상 예후

HCP 1,081명 · ABCD · 7개 외부 임상 코호트

세부 연구 및 평가 과제	기존 뇌 기초모델 / 비교군	제안 모델 (BrainVLM / SwiFT V2)	개선 폭
① 뇌 과제 해독 (운동 5종 / 작업기억 8종)	BrainLM 34.4% / 32.2%	BrainVLM 98.6% / 90.4%	정확도 약 3배 도약
② 다중 턴 비교 표현형 회귀 (ABCD)	단일 턴 결정계수(R^2) -0.19 (실패)	3-턴 비교 R^2 +0.79 · 성별 97%	참조 뇌 비교 정밀 보정
③ 자연 발화 청취 뇌 반응 예측	단일모달 선형 결합 (음성/언어)	음성+언어 비선형 정렬 (Mind the Gap)	예측 상관 +17.9% 향상
④ 7개 코호트 14개 임상·인지 과제	BrainLM(6.3억) 0.586	SwiFT V2(900만) AUPRC 0.686	임상 예후 0.734 (1위)

BrainVLM 핵심 기전:
원시 진폭 + 표준화(z) 이중 경로 결합 → 부위별 진폭 손실 방지(운동 +24.5%p)

SwiFT V2(5만 명) 뇌과학 검증:
어휘 과제 뇌 차폐 분석 → 좌반구 언어 네트워크 편측화 (76%, 브로카 영역) 규명

ICLR 2027 심사 중 **BrainVLM (CALIBRA-fMRI):** 논문 #26688 심사 중 (왕희환 1저자, 해부학 영역 집계 및 다중 턴 비교 보정)

사전공개 · 투고 준비 **Mind the Gap:** arXiv:2502.12771 (한동엽·조윤주) | **SwiFT V2 (5만 명 기초모델):** Nature Communications 준비 (최주빈·왕희환, 선행 arXiv:2307.05916)